

Trois exercices de Gérald Tenenbaum
Euler–Maclaurin, arithmétique fondamentale et séries de Dirichlet

Résolution détaillée – mode chercheur senior

11 juillet 2026

Contents

Statut épistémique. Toutes les assertions démontrées ci-dessous sont inconditionnelles. Aucune conjecture, notamment aucune forme de l’hypothèse de Riemann, n’est utilisée. Les passages à la limite et les intégrations par parties impropres sont justifiés explicitement.

Part I

Exercice I.0.4 : stabilisation d’Euler–Maclaurin

1 Énoncé reformulé

Problème. Soient $k \in \mathbb{N}$ et $f \in C^{2k+1}([1, +\infty[, \mathbb{R})$, avec $f^{(2k+1)} \in L^1([1, +\infty[)$. Montrer qu’il existe une constante $C_k(f)$ explicite telle que, pour tout $n \geq 1$,

$$\sum_{1 \leq m \leq n} f(m) = \int_1^n f(x) dx + \frac{1}{2}f(n) + \sum_{1 \leq j \leq k} \frac{B_{2j}}{(2j)!} f^{(2j-1)}(n) + C_k(f) + R_{k,n}(f),$$

où $R_{k,n}(f) \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow \infty$. Montrer ensuite que si $f^{(2j+1)} \in L^1([1, +\infty[)$ pour tout $j \geq m$, alors $C_k(f)$ est indépendant de k pour $k \geq m$.

2 Conventions et prérequis

Les nombres de Bernoulli B_r et les polynômes de Bernoulli $B_r(x)$ sont définis par

$$\frac{ze^{xz}}{e^z - 1} = \sum_{r \geq 0} B_r(x) \frac{z^r}{r!}, \quad B_r := B_r(0).$$

On note $\tilde{B}_r(x) := B_r(\{x\})$ la fonction périodique de Bernoulli. Pour $r \geq 2$, elle est continue et bornée; sur chaque intervalle ne contenant pas d’entier, $(\tilde{B}_r)' = r\tilde{B}_{r-1}$.

Nous utiliserons la formule d’Euler–Maclaurin sous la forme suivante, valable pour $f \in$

$C^{2k+1}([1, n]) :$

$$\begin{aligned} \sum_{m=1}^n f(m) &= \int_1^n f(x) dx + \frac{f(1) + f(n)}{2} + \sum_{j=1}^k \frac{B_{2j}}{(2j)!} (f^{(2j-1)}(n) - f^{(2j-1)}(1)) \\ &\quad + \frac{1}{(2k+1)!} \int_1^n \tilde{B}_{2k+1}(x) f^{(2k+1)}(x) dx. \end{aligned} \quad (\text{EM})$$

Lorsque $k = 0$, la somme indexée par j est vide. Le signe du dernier terme est positif avec les conventions précédentes; il résulte d'une intégration par parties par morceaux de la fonction $\tilde{B}_1(x) = \{x\} - 1/2$.

3 Lemmes intermédiaires

Lemme 1 (queue d'une intégrale L^1). Si $g \in L^1([1, +\infty[)$ et h est mesurable et bornée, alors

$$\int_n^\infty h(x)g(x) dx \longrightarrow 0.$$

Posons $M := \|h\|_\infty$. Pour tout $n \geq 1$,

$$\left| \int_n^\infty h(x)g(x) dx \right| \leq M \int_n^\infty |g(x)| dx.$$

Par définition de l'intégrabilité sur $[1, +\infty[$, le dernier membre tend vers 0.

Lemme 2 (annulation à l'infini). Soit $g \in C^2([1, +\infty[)$ telle que $g, g'' \in L^1([1, +\infty[)$. Alors

$$g(x) \longrightarrow 0 \quad \text{et} \quad g'(x) \longrightarrow 0.$$

Pour $x \geq 1$ et $h > 0$, deux intégrations successives donnent

$$g(x+h) = g(x) + hg'(x) + \int_x^{x+h} (x+h-t)g''(t) dt.$$

En intégrant cette identité par rapport à h sur $[0, 1]$, on obtient

$$\int_x^{x+1} g(u) du = g(x) + \frac{1}{2}g'(x) + \int_0^1 \int_x^{x+h} (x+h-t)g''(t) dt dh. \quad (1)$$

En remplaçant h par $-h$ dans la formule de Taylor avec reste intégral, puis en intégrant sur $[0, 1]$ (pour $x \geq 2$), on trouve de même

$$\int_{x-1}^x g(u) du = g(x) - \frac{1}{2}g'(x) + E_-(x), \quad (2)$$

où $|E_-(x)| \leq \frac{1}{2} \int_{x-1}^x |g''(t)| dt$. Le reste $E_+(x)$ de (1) satisfait la majoration analogue sur $[x, x+1]$. Les intégrales de g sur $[x-1, x+1]$ tendent vers 0, ainsi que $E_\pm(x)$, car

$g, g'' \in L^1$. En additionnant puis en soustrayant (1) et (2), on obtient respectivement $g(x) \rightarrow 0$ et $g'(x) \rightarrow 0$.

4 Preuve principale

Proposition 1. La constante et le reste recherchés peuvent être choisis comme suit :

$$C_k(f) := \frac{1}{2}f(1) - \sum_{j=1}^k \frac{B_{2j}}{(2j)!} f^{(2j-1)}(1) + \frac{1}{(2k+1)!} \int_1^\infty \tilde{B}_{2k+1}(x) f^{(2k+1)}(x) dx, \quad (3)$$

$$R_{k,n}(f) := - \frac{1}{(2k+1)!} \int_n^\infty \tilde{B}_{2k+1}(x) f^{(2k+1)}(x) dx. \quad (4)$$

La fonction $\tilde{B}_{2k+1}$ est bornée. L'hypothèse $f^{(2k+1)} \in L^1$ assure donc la convergence absolue de l'intégrale impropre figurant dans (??). Dans (??), on décompose

$$\int_1^n \tilde{B}_{2k+1} f^{(2k+1)} = \int_1^\infty \tilde{B}_{2k+1} f^{(2k+1)} - \int_n^\infty \tilde{B}_{2k+1} f^{(2k+1)}.$$

Le regroupement des termes dépendant de la borne inférieure 1 fournit exactement (??), tandis que la seconde intégrale donne (??). Le Lemme 1, appliqué avec $g = f^{(2k+1)}$ et $h = \tilde{B}_{2k+1}$, montre enfin que $R_{k,n}(f) \rightarrow 0$.

Proposition 2 (stabilisation). Si $f^{(2j+1)} \in L^1([1, +\infty[)$ pour tout $j \geq m$, alors

$$C_{k+1}(f) = C_k(f) \quad (k \geq m),$$

et par conséquent $C_k(f) = C_m(f)$ pour tout $k \geq m$.

Fixons $k \geq m$ et posons $g = f^{(2k+1)}$. Les hypothèses donnent $g = f^{(2k+1)} \in L^1$ et $g'' = f^{(2k+3)} \in L^1$. Le Lemme 2 implique

$$f^{(2k+1)}(x) \rightarrow 0, \quad f^{(2k+2)}(x) \rightarrow 0. \quad (5)$$

Sur $[1, N]$, intégrons deux fois par parties, par morceaux aux entiers. La continuité de $\tilde{B}_{2k+2}$ et de $\tilde{B}_{2k+3}$ empêche l'apparition de termes intérieurs aux points entiers. Comme $(\tilde{B}_{r+1})' = (r+1)\tilde{B}_r$ hors des entiers, nous obtenons

$$\begin{aligned} \frac{1}{(2k+1)!} \int_1^N \tilde{B}_{2k+1} f^{(2k+1)} &= \left[\frac{\tilde{B}_{2k+2} f^{(2k+1)}}{(2k+2)!} \right]_1^N \\ &\quad - \left[\frac{\tilde{B}_{2k+3} f^{(2k+2)}}{(2k+3)!} \right]_1^N + \frac{1}{(2k+3)!} \int_1^N \tilde{B}_{2k+3} f^{(2k+3)}. \end{aligned}$$

Or $\tilde{B}_{2k+2}(1) = B_{2k+2}$ et $\tilde{B}_{2k+3}(1) = B_{2k+3} = 0$. Les termes en N tendent vers 0 d'après

(??); la dernière intégrale converge absolument. En faisant tendre N vers l'infini, il vient

$$\frac{1}{(2k+1)!} \int_1^\infty \tilde{B}_{2k+1} f^{(2k+1)} = -\frac{B_{2k+2}}{(2k+2)!} f^{(2k+1)}(1) + \frac{1}{(2k+3)!} \int_1^\infty \tilde{B}_{2k+3} f^{(2k+3)}.$$

Substituée dans (??), cette identité transforme $C_k(f)$ exactement en $C_{k+1}(f)$. La récurrence achève la preuve.

5 Remarques et extensions

La constante $C_k(f)$ est une partie finie de la différence entre la somme discrète et l'intégrale. La stabilisation affirme que, dès que suffisamment de dérivées impaires sont intégrables, l'ajout de termes d'Euler–Maclaurin ne modifie plus cette partie finie; il ne fait que redistribuer le reste.

6 Référence

G. Tenenbaum, *Introduction à la théorie analytique et probabiliste des nombres*, 4e édition, Belin, 2015, chapitre I.0, exercice 4.

Part II

Quatrième exercice de I.1 : théorème fondamental de l'arithmétique

7 Énoncé reformulé

Exercice I.1.13. En utilisant le premier théorème d'Euclide, établir par récurrence que tout entier $n > 1$ possède, à l'ordre des facteurs près, une unique décomposition en produit de nombres premiers.

8 Conventions et prérequis

Un nombre premier est un entier $p \geq 2$ dont les seuls diviseurs positifs sont 1 et p . Une factorisation première de $n > 1$ est une égalité $n = p_1 \cdots p_r$ avec $r \geq 1$ et p_i premiers.

9 Lemmes intermédiaires

Premier théorème d'Euclide. Si p est premier et si $p \mid ab$, alors $p \mid a$ ou $p \mid b$.

Supposons $p \nmid a$. Puisque les diviseurs positifs de p sont 1 et p , on a $\text{pgcd}(a, p) = 1$. Le théorème de Bachet fournit $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $up + va = 1$. En multipliant par b ,

$$b = ubp + vab.$$

Le premier terme du membre droit est divisible par p , et le second l'est parce que $p \mid ab$.

Ainsi $p \mid b$.

Lemme d'Euclide itéré. Si p est premier et $p \mid a_1 \cdots a_r$, alors $p \mid a_i$ pour au moins un indice $i \in \{1, \dots, r\}$.

La preuve se fait par récurrence sur r . Pour $r = 1$, l'assertion est la définition de la divisibilité. Supposons-la vraie au rang $r - 1$. Si $p \mid (a_1 \cdots a_{r-1})a_r$, le premier théorème d'Euclide donne $p \mid a_r$ ou $p \mid a_1 \cdots a_{r-1}$. Dans le second cas, l'hypothèse de récurrence fournit l'indice recherché parmi $1, \dots, r - 1$.

10 Preuve principale

Théorème fondamental de l'arithmétique. Tout entier $n > 1$ admet une factorisation première. Si

$$n = p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s$$

avec tous les p_i, q_j premiers, alors $r = s$ et il existe une permutation σ de $\{1, \dots, r\}$ telle que $p_i = q_{\sigma(i)}$ pour tout i .

Existence. Procédons par récurrence forte sur $n \geq 2$. Pour $n = 2$, l'entier 2 est premier, donc constitue lui-même une factorisation. Supposons que tout entier m tel que $2 \leq m < n$ admette une factorisation première. Si n est premier, la conclusion est acquise. Sinon, il existe $a, b \in \mathbb{N}$ tels que $n = ab$ et $1 < a < n$, $1 < b < n$. Par l'hypothèse de récurrence forte, a et b sont des produits de nombres premiers; leur produit fournit une factorisation première de n .

Unicité. Procédons par récurrence sur le nombre r de facteurs de la première factorisation. Si $r = 1$, alors $n = p_1$ est premier. Comme $p_1 \mid q_1 \cdots q_s$, le lemme itéré fournit un indice j tel que $p_1 \mid q_j$. Le nombre q_j étant premier, ses diviseurs positifs sont 1 et q_j ; puisque $p_1 > 1$, on a $p_1 = q_j$. L'égalité $p_1 = q_1 \cdots q_s$ impose alors $s = 1$: si $s \geq 2$, après avoir placé q_j en première position, la simplification donnerait $1 = q_2 \cdots q_s \geq 2$, contradiction.

Supposons l'unicité démontrée pour toute factorisation comportant $r - 1$ facteurs et considérons $p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s$. Le nombre premier p_1 divise le produit de droite; le lemme itéré fournit j tel que $p_1 \mid q_j$, donc $p_1 = q_j$. Après permutation des q_j , on peut supposer $p_1 = q_1$. La loi de simplification dans $\mathbb{N}^*$ donne

$$p_2 \cdots p_r = q_2 \cdots q_s.$$

L'hypothèse de récurrence implique $r - 1 = s - 1$ et l'égalité des facteurs restants à permutation près. En réintroduisant $p_1 = q_1$, on obtient la conclusion au rang r .

11 Remarques et extensions

En regroupant les facteurs premiers identiques et en ordonnant les premiers, on obtient

l'écriture canonique

$$n = \prod_{p|n} p^{v_p(n)},$$

où chaque $v_p(n) \in \mathbb{N}^*$ est uniquement déterminé. Cette écriture entraîne $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$.

12 Référence

G. Tenenbaum, ouvrage cité, chapitre I.1, exercice 13 (quatrième exercice de la liste du chapitre).

Part III

Quatrième exercice de II.1 : comportement abélien d'une série de Dirichlet

13 Énoncé reformulé

Exercice II.1.158. Soit $F(s) = \sum_{n \geq 1} a_n n^{-s}$ une série de Dirichlet et $A(x) = \sum_{1 \leq n \leq x} a_n$. On suppose qu'il existe $z \in \mathbb{C}$, $\operatorname{Re} z > -1$, tel que

$$A(x) \sim x(\log x)^z \quad (x \rightarrow \infty).$$

Montrer que, lorsque $s \rightarrow 1$ en restant dans le demi-plan $\operatorname{Re} s > 1$,

$$F(s) = \frac{\Gamma(z+1)}{(s-1)^{z+1}} + o\left(\frac{1}{(\operatorname{Re} s - 1)^{\operatorname{Re} z + 1}}\right).$$

14 Conventions et prérequis

Pour $t > 0$ et $z \in \mathbb{C}$, on pose $t^z = e^{z \log t}$, où $\log t$ est réel. Pour w dans le demi-plan $\operatorname{Re} w > 0$, w^{z+1} est défini par la branche principale du logarithme, bien définie sur ce demi-plan. L'équivalent complexe signifie

$$\frac{A(x)}{x(\log x)^z} \longrightarrow 1.$$

15 Lemmes intermédiaires

Lemme 3 (représentation intégrale). Pour $\operatorname{Re} s > 1$ suffisamment proche de 1,

$$F(s) = s \int_1^\infty A(x) x^{-s-1} dx = s \int_0^\infty A(e^t) e^{-st} dt. \quad (6)$$

L'hypothèse asymptotique implique qu'il existe $X \geq e$ et $C > 0$ tels que $|A(x)| \leq$

$Cx(\log x)^{\operatorname{Re} z}$ pour $x \geq X$. Pour tout s de partie réelle $\sigma > 1$, l'intégrale

$$\int_X^\infty |A(x)|x^{-\sigma-1} dx \leq C \int_X^\infty x^{-\sigma} (\log x)^{\operatorname{Re} z} dx$$

converge; après $x = e^t$, son intégrande est $e^{-(\sigma-1)t} t^{\operatorname{Re} z}$, intégrable à l'infini. La sommation d'Abel sur $[1, N]$ donne

$$\sum_{n \leq N} \frac{a_n}{n^s} = \frac{A(N)}{N^s} + s \int_1^N A(x) x^{-s-1} dx.$$

Or $A(N)N^{-s} = O(N^{1-\sigma}(\log N)^{\operatorname{Re} z}) \rightarrow 0$. Le passage à la limite fournit la première identité de (6), et le changement de variable $x = e^t$ fournit la seconde.

Lemme 4 (transformée de Laplace complexe). Si $\operatorname{Re} z > -1$ et $\operatorname{Re} w > 0$, alors

$$\int_0^\infty e^{-wt} t^z dt = \Gamma(z+1) w^{-z-1}. \quad (7)$$

Pour $w > 0$ réel, le changement de variable $u = wt$ dans la définition de Γ donne (7). Les deux membres sont holomorphes en w sur le demi-plan $\operatorname{Re} w > 0$. Pour l'intégrale, l'holomorphic résulte de la convergence uniforme sur tout compact, les dérivées étant dominées par $t^{\operatorname{Re} z+j} e^{-\delta t}$. Le principe d'identité prolonge donc (7) du demi-axe réel positif au demi-plan entier.

16 Preuve principale

Posons $w = s - 1$, $a = \operatorname{Re} z > -1$ et

$$\eta(t) := \frac{A(e^t)}{e^t t^z} - 1 \quad (t > 0).$$

L'hypothèse donne $\eta(t) \rightarrow 0$ lorsque $t \rightarrow \infty$. Par le Lemme 3,

$$\begin{aligned} F(s) &= s \int_0^\infty e^{-wt} t^z dt + s \int_0^\infty e^{-wt} t^z \eta(t) dt \\ &= s \Gamma(z+1) w^{-z-1} + s E(w), \end{aligned} \quad (8)$$

où la valeur de η sur un intervalle borné peut être redéfinie sans incidence, le morceau correspondant étant borné.

Nous prouvons

$$E(w) = o((\operatorname{Re} w)^{-a-1}) \quad (w \rightarrow 0, \operatorname{Re} w > 0). \quad (9)$$

Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $T > 0$ tel que $|\eta(t)| \leq \varepsilon$ pour $t \geq T$. La partie de $E(w)$ sur $[0, T]$ est bornée par une constante M_T lorsque $w \rightarrow 0$ dans $\operatorname{Re} w > 0$. Comme $a+1 > 0$, $M_T = o((\operatorname{Re} w)^{-a-1})$. Pour la queue,

$$\begin{aligned} \left| \int_T^\infty e^{-wt} t^z \eta(t) dt \right| &\leq \varepsilon \int_T^\infty e^{-(\operatorname{Re} w)t} t^a dt \\ &\leq \varepsilon \int_0^\infty e^{-(\operatorname{Re} w)t} t^a dt = \varepsilon \Gamma(a+1) (\operatorname{Re} w)^{-a-1}. \end{aligned}$$

Le caractère arbitraire de ε établit (9).

Il reste à remplacer le facteur $s = 1 + w$ du terme principal de (8) par 1. Le terme supplémentaire vaut

$$\Gamma(z+1)w^{-z}.$$

Il est négligeable devant $(\operatorname{Re} w)^{-a-1}$. En effet, si $a \geq 0$,

$$\frac{|w|^{-a}}{(\operatorname{Re} w)^{-a-1}} = (\operatorname{Re} w) \left(\frac{\operatorname{Re} w}{|w|} \right)^a \leq \operatorname{Re} w \rightarrow 0;$$

si $-1 < a < 0$, en écrivant $b = -a \in (0, 1)$,

$$\frac{|w|^b}{(\operatorname{Re} w)^{b-1}} = |w|^b (\operatorname{Re} w)^{1-b} \rightarrow 0,$$

car $|w| \rightarrow 0$ et $\operatorname{Re} w \rightarrow 0$. Enfin $s \rightarrow 1$, donc le facteur s devant $E(w)$ ne modifie pas (9). En reportant ces estimations dans (8), on obtient

$$F(s) = \frac{\Gamma(z+1)}{(s-1)^{z+1}} + o((\operatorname{Re} s - 1)^{-\operatorname{Re} z - 1}) \quad (s \rightarrow 1, \operatorname{Re} s > 1).$$

17 Remarques et extensions

La preuve est abélienne : une asymptotique de la fonction sommatoire des coefficients impose une singularité précise de la série de Dirichlet. La majoration du reste ne suppose aucune approche non tangentielle de $s = 1$; l'emploi de $\operatorname{Re}(s - 1)$ dans l'échelle d'erreur est précisément ce qui rend l'énoncé uniforme dans tout le demi-plan droit.

18 Référence

G. Tenenbaum, ouvrage cité, chapitre II.1, exercice 158 (quatrième exercice de la liste du chapitre).